

## BAB 12 ASSOCIATION RULE

### 12.1 TUJUAN PERCOBAAN

Tujuan percobaan ini adalah memberikan pemahaman bagi mahasiswa mengenai metode *Association Rule*, sehingga melalui praktikum ini, diharapkan mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep teknik association rule
2. Mengimplementasikan algoritma apriori untuk mengekstraksi aturan asosiasi
3. Mengevaluasi aturan berdasarkan metric support, confidence, dan lift

### 12.2 ALAT-ALAT YANG DIGUNAKAN

1. Google Colab
2. Jupyter Notebook
3. Library pandas
4. Library mlxtend

### 12.3 DASAR TEORI

Association Rule adalah salah satu teknik dalam data mining yang bertujuan untuk menemukan hubungan atau pola tersembunyi antara item dalam dataset yang besar. Metode ini sering digunakan dalam analisis keranjang belanja (*market basket analysis*), di mana hubungan antara item yang sering dibeli bersama dapat diidentifikasi.

#### 12.3.1 KONSEP DASAR ASSOCIATION RULE

Association Rule terdiri dari aturan berbentuk  $A \rightarrow B$ , yang berarti jika item A terjadi, maka item B kemungkinan besar juga terjadi.

Notasi Penting:

1. **Antecedent (A):** Item atau kumpulan item di bagian kiri aturan.
2. **Consequent (B):** Item atau kumpulan item di bagian kanan aturan.

#### 12.3.2 METRIK EVALUASI ASSOCIATION RULE

a. Support

Mengukur seberapa sering kombinasi item muncul dalam dataset.

Formula:

$$\text{Support}(A \rightarrow B) = (\text{Jumlah Transaksi yang Mengandung } A \cap B) / (\text{Total Transaksi})$$

b. Confidence

Mengukur kemungkinan terjadinya konsekuen (B) jika antecedent (A) terjadi.

Formula:

$$\text{Confidence}(A \rightarrow B) = \text{Support}(A \cap B) / \text{Support}(A)$$

c. Lift

Mengukur kekuatan hubungan antara A dan B dibandingkan dengan peluang acak.

Formula:

$$\text{Lift}(A \rightarrow B) = \text{Confidence}(A \rightarrow B) / \text{Support}(B)$$

Interpretasi:

Lift > 1: Hubungan positif antara A dan B.

Lift = 1: A dan B independen.

Lift < 1: Hubungan negatif antara A dan B.

## 12.4 ALGORITMA ASSOCIATION RULE

Salah satu algoritma Association rule adalah Apriori. Algoritma ini memanfaatkan properti "*downward closure*", yaitu jika suatu itemset tidak memenuhi nilai support minimum, maka semua superset-nya juga tidak memenuhi.

Langkah-langkah:

1. Hitung support untuk setiap itemset.
2. Hapus itemset dengan support di bawah minimum.
3. Bentuk kombinasi itemset baru dan ulangi proses hingga tidak ada lagi kombinasi yang memenuhi syarat.

## 12.5 CONTOH APLIKASI

### 12.5.1 MARKET BASKET ANALYSIS

Identifikasi produk yang sering dibeli bersama untuk meningkatkan strategi promosi dan penjualan.  
Contoh: Jika pelanggan membeli roti, kemungkinan besar mereka juga membeli mentega.

### 12.5.2 SISTEM REKOMENDASI

Memberikan rekomendasi berdasarkan pola pembelian sebelumnya.  
Contoh: Platform e-commerce merekomendasikan barang berdasarkan pembelian pelanggan lain.

### 12.5.3 ANALISIS POLA FRAUD

Menemukan pola transaksi yang mencurigakan untuk mendeteksi penipuan.

## 12.6 PROSEDUR PERCOBAAN

```
# Install the mlxtend library if not already installed
# pip install mlxtend

import pandas as pd
from mlxtend.frequent_patterns import apriori, association_rules
```

```
# Simulate a retail dataset
data = {
    'TransactionID': [1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4],
    'Item': ['A', 'B', 'A', 'B', 'A', 'B', 'C', 'A', 'B', 'C']
}

df = pd.DataFrame(data)

# Perform one-hot encoding to prepare data for market basket analysis
basket = pd.crosstab(index=df['TransactionID'],
columns=df['Item']).applymap(lambda x: 1 if x > 0 else 0)

# Apply Apriori algorithm to find frequent itemsets
frequent_itemsets = apriori(basket, min_support=0.2, use_colnames=True)

# Generate association rules
rules = association_rules(frequent_itemsets, metric='lift',
min_threshold=1)

# Display the frequent itemsets and association rules
print("Frequent Itemsets:")
print(frequent_itemsets)

print("\nAssociation Rules:")
print(rules)
```

Dalam contoh ini, kita menggunakan pustaka mlxtend untuk menemukan frequent itemsets, closed itemsets, dan association rules dari sebuah dataset ritel yang disimulasikan. Hasilnya mencakup himpunan item yang sering muncul bersama (frequent itemsets), closed itemsets yang bukan bagian dari frequent itemsets yang lebih besar dengan nilai support yang sama, serta aturan asosiasi yang menunjukkan hubungan antar item.

Adapun penjelasan beberapa istilah dari source code di atas:

- mlxtend: Library Python yang menyediakan fungsi untuk data mining dan machine learning, termasuk analisis asosiasi.
- frequent itemsets: Kumpulan item (misalnya produk) yang sering dibeli bersamaan.
- closed itemsets: Subset dari frequent itemsets yang tidak bisa diperluas lagi tanpa menurunkan nilai support-nya. Artinya, tidak ada superset yang memiliki support yang sama.
- association rules: Aturan dalam bentuk "jika beli A, maka kemungkinan besar beli B juga" — digunakan untuk analisis pola pembelian konsumen.

## 12.7 TUGAS

### 1. Unduh Dataset

Gunakan dataset Online Retail Dataset dari UCI Machine Learning Repository. Dataset ini berisi transaksi ritel online, termasuk informasi tentang ID produk, jumlah, dan negara pelanggan.

Link dataset: <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Online+Retail>

---

## 2. Eksplorasi Data

- Tampilkan struktur dataset dan atribut yang tersedia.
- Identifikasi kolom yang relevan untuk analisis Association Rule (misalnya, 'InvoiceNo' dan 'Description').
- Bersihkan data dengan menghapus transaksi yang tidak relevan (seperti nilai kosong atau negatif).

## 5. Persiapan Data untuk Association Rule

- Format data menjadi transaksi berbasis invoice, di mana setiap transaksi berisi daftar produk yang dibeli.
- Gunakan pustaka Python seperti 'mlxtend' atau 'apyori' untuk melakukan analisis aturan asosiasi.

## 6. Penerapan Algoritma

- Terapkan algoritma Apriori untuk menemukan aturan asosiasi.
- Tentukan parameter minimum support (misalnya, 0.01) dan minimum confidence (misalnya, 0.5).

## 7. Evaluasi Aturan Asosiasi

- Tampilkan aturan yang dihasilkan beserta nilai support, confidence, dan lift.
- Pilih tiga aturan terbaik berdasarkan nilai lift dan interpretasikan hasilnya

## 12.8 KESIMPULAN

Setelah melakukan praktikum ini mahasiswa diwajibkan untuk membuat kesimpulan.

Kesimpulan dari percobaan ini merupakan bagian penting untuk merangkum temuan utama dan relevansinya dengan tujuan percobaan. Mahasiswa harus mampu menyimpulkan:

1. Apakah tujuan percobaan telah tercapai.
2. Hubungan antara hasil percobaan dan dasar teori.
3. Faktor-faktor yang memengaruhi hasil percobaan, termasuk kemungkinan kesalahan yang terjadi.